SAÉ 1.02 - Développement

Table des matières

Commentaires 1

Description des algorithmes implémentés 2

ADDF (ajout au début avec l'API ITER) 2
ADDL (ajout à la fin avec l'API ITER) 2
REMF (suppression du premier avec l'API ITER) 2
REML (suppression du dernier avec l'API ITER) 2
FUS (tri fusion avec l'API TAB) 2

Mesures de performances 2

Lecture et interprétation des temps d'exécution 3

Commentaires

Dans un premier temps, nous avons implémenté quatre algorithmes visant à manipuler une structure de données séquentielle. Ces opérations permettent d'implémenter :

- Des piles (LIFO) en combinant ADDF (*add first*) avec REMF (*remove first*) ou ADDL (*add last*) avec REML (*remove last*).
- Des files (FIFO) en combinant ADDL (*add last*) avec REMF (*remove first*), ou ADDF (*add first*) avec REML (*remove last*).

Puis nous avons implémenté un algorithme de tri fusion pour ordonner les valeurs de notre structure de données.

Description des algorithmes implémentés

ADDF (ajout au début avec l'API ITER)

Cet algorithme place l'itérateur au début de la structure avec ‘rewind()’, puis insère un entier à cette position avec ‘addIter()’.

ADDL (ajout à la fin avec l'API ITER)

Cet algorithme parcourt toute la structure avec une boucle ‘while(hasNext())’ pour atteindre la fin, puis insère un entier avec ‘addIter()’.

REMF (suppression du premier avec l'API ITER)

Cet algorithme place l'itérateur au début avec ‘rewind()’, avance d'une position avec ‘next()’, puis supprime cet élément avec ‘removeIter()’.

REML (suppression du dernier avec l'API ITER)

Cet algorithme parcourt toute la structure jusqu'au dernier élément, puis le supprime avec ‘removeIter()’.

FUS (tri fusion avec l'API TAB)

Nous avons implémenté un tri fusion récursif utilisant les méthodes ‘get()’ et ‘set()’ de l'API TAB. L'algorithme divise récursivement la structure en deux moitiés, les trie, puis les fusionne.

Mesures de performances

Pour chaque algorithme, nous avons généré des fichiers CSV contenant les mesures de temps d'exécution :

- ‘gp20-ADDF-ITER.csv’, ‘gp20-ADDL-ITER.csv’, ‘gp20-REMF-ITER.csv’ et ‘gp20-REML-ITER.csv’, qui contiennent trois colonnes : NBELEM, NBINS et TEMPS. Ces mesures ont été réalisées avec différentes tailles de structure (2^10, 2^13, 2^16, 2^19) et différents nombres d'insertions ou suppressions (2^1, 2^3, 2^6) selon les spécifications du sujet.

- ‘gp20-Fusion-TAB.csv’, qui contient deux colonnes NBELEM et TEMPS. Ces mesures ont été réalisées avec différentes tailles de structure (2^10, 2^13, 2^16, 2^19). Les programmes de mesure utilisent ‘System.currentTimeMillis()’ (ou ‘System.nanoTime()’ pour le tri fusion) pour calculer le temps d'exécution.

Lecture et interprétation des temps d’exécution

A. L’algorithme ADDF présente des temps d’exécution faibles. Le temps maximal observé est de 40 ms pour une structure contenant 524 288 éléments avec 64 insertions.
B. L’algorithme ADDL présente des temps plus élevés qu’ADDF. Le temps maximal observé est de 153 ms pour une structure contenant 524 288 éléments avec 64 insertions.
C. L’algorithme REMF présente des temps similaires à ADDF, avec un maximum de 36 ms pour une structure contenant 524 288 éléments avec 64 suppressions.
D. L’algorithme REML présente des temps similaires à ADDL, avec un maximum de 157 ms pour une structure contenant 524 288 éléments avec 64 suppressions.

Nous constatons que les algorithmes opérant au début de la structure (ADDF et REMF) sont significativement plus rapides que ceux opérant à la fin (ADDL et REML). Par exemple, avec 524288 éléments et 64 opérations :

- ADDF : 40 ms ; ADDL : 153 ms.
- REMF : 36 ms ; REML : 157 ms.

Cette différence suggère que l'accès au début de la structure est plus efficace que l'accès à la fin.

E. Le temps d’exécution de l’algorithme de tri fusion peut monter très vite en raison de la récurrence.

- Pour 1024 éléments, nous avons un temps d’exécution de 721684945 ms.
- Pour 524288 éléments, nous avons un temps d’exécution de 69493578805 ms.

La différence entre ces deux temps est énorme. Mais en comparaison avec les autres algorithmes de tri, il est reconnu que le tri fusion est le plus rapide.